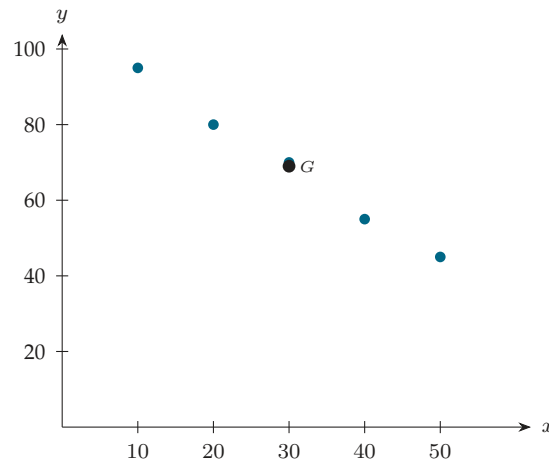


Corrigé — Exercice 1

Statistiques

1) a) Nuage de points.

On place les cinq couples (x_i, y_i) dans un repère.



1) b) Coordonnées du point moyen G .

Méthode : $G(\bar{x}, \bar{y})$ avec $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$ et $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$.

$$\bar{x} = \frac{10 + 20 + 30 + 40 + 50}{5} = \frac{150}{5}.$$

$$\bar{y} = \frac{95 + 80 + 70 + 55 + 45}{5} = \frac{345}{5}.$$

$$G(30; 69)$$

1) c) Un ajustement affine est-il justifié?

⇒ Les cinq points sont sensiblement alignés le long d'une droite descendante : un ajustement affine paraît justifié. Le calcul du coefficient de corrélation, à la question 3, le confirmera.

2) a) Variance et écart type de x .

Méthode : $V(x) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$.

Les écarts à la moyenne sont $-20, -10, 0, 10, 20$.

$$V(x) = \frac{400 + 100 + 0 + 100 + 400}{5} = \frac{1000}{5}.$$

$$V(x) = 200 \quad \sigma_x = \sqrt{200} \simeq 14,1421$$

2) b) Variance et écart type de y .

Les écarts à $\bar{y} = 69$ sont $26, 11, 1, -14, -24$.

$$V(y) = \frac{676 + 121 + 1 + 196 + 576}{5} = \frac{1570}{5}.$$

$$V(y) = 314 \quad \sigma_y = \sqrt{314} \simeq 17,7200$$

2) c) Covariance.

$$\text{Méthode : } \text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

Produits des écarts : $(-20)(26) = -520$; $(-10)(11) = -110$; $0 \times 1 = 0$; $10 \times (-14) = -140$; $20 \times (-24) = -480$.

$$\text{cov}(x, y) = \frac{-520 - 110 + 0 - 140 - 480}{5} = \frac{-1250}{5}.$$

$$\text{cov}(x, y) = -250$$

3) a) Coefficient de corrélation linéaire.

$$\text{Méthode : } r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}.$$

$$r = \frac{-250}{\sqrt{200} \times \sqrt{314}} = \frac{-250}{\sqrt{62800}}$$

$$r \simeq -0,9976$$

3) b) Interprétation.

$\Rightarrow |r|$ est très proche de 1 : la corrélation linéaire est excellente. Le signe négatif indique que la durée de vie de l'outil *diminue* lorsque la vitesse de coupe augmente. L'ajustement affine est pleinement justifié.

4) a) Droite de régression de y en x .

$$\text{Méthode : } y = ax + b \text{ avec } a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} \text{ et } b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

$$a = \frac{-250}{200} = -1,25.$$

$$b = 69 - (-1,25) \times 30 = 69 + 37,5.$$

$$y = -1,25x + 106,5$$

4) b) Vérification du passage par G .

$$\text{Pour } x = 30 : -1,25 \times 30 + 106,5 = -37,5 + 106,5 = 69.$$

$\Rightarrow$ On obtient $\bar{y} = 69$: la droite passe bien par G , comme le veut la théorie.

4) c) Estimation pour $x = 35$ m/min.

$$y = -1,25 \times 35 + 106,5 = -43,75 + 106,5.$$

$$y = 62,75 \text{ minutes}$$

$\Rightarrow$ À 35 m/min, l'outil devrait durer environ 63 minutes. La valeur 35 est à l'intérieur de la plage étudiée : l'estimation est fiable.